

Laboratorio di Programmazione

Lezione 4: Cicli Annidati

1 Qual è l'output?	2
2 Qual è l'output?	3
3 Qual è l'output?	4
4 Trova l'errore	5
5 Trova l'errore	6
6 Quadrato di asterischi	7
7 Quadrato a righe alterne (1).....	8
8 Quadrato a righe alterne (2).....	9
9 Quadrato: perimetro ed area interna	10
10 Quadrato a colonne alterne (1)	11
11 Quadrato a colonne alterne (2)	12
12 Quadrato con diagonale	13
13 Triangoli.....	14
14 Albero	15
15 Cerchio	16

1 Qual è l'output?

Quanti asterischi stampa il seguente programma?

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var n int = 3
7
8     var i, j int
9     for i = 0; i < n; i++ {
10         for j = 0; j < n; j++ {
11             fmt.Print("*")
12         }
13     }
14     fmt.Println()
15 }
```

2 Qual è l'output?

Quanti asterischi stampa il seguente programma?

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var n int = 3
7
8     var i, j, z int
9     for i = 0; i < n; i++ {
10         for j = 0; j < n; j++ {
11             for z = 0; z < n; z++ {
12                 fmt.Print("*")
13             }
14         }
15     }
16     fmt.Println()
17 }
```

3 Qual è l'output?

Quanti asterischi stampa il seguente programma?

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var n int = 3
7
8     var i, j int
9     for i = 0; i < n; i++ {
10         for j = i+1; j < n; j++ {
11             fmt.Print("*")
12         }
13     }
14     fmt.Println()
15 }
```

4 Trova l'errore

Questo programma dovrebbe stampare 4 asterischi ma non lo fa. Qual è l'errore?

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var n int = 2
7
8     var i, j int
9     for i = 0; i < n; i++ {
10         for j = 0; j < n; i++ {
11             fmt.Print("x")
12         }
13     }
14     fmt.Println()
15 }
```

5 Trova l'errore

Questo programma dovrebbe stampare 4 asterischi ma non lo fa. Qual è l'errore?

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var n int = 2
7
8     var i, j int
9     for i = 0; i < n; i++ {
10         for j = 0; j < n; j-- {
11             fmt.Print("x")
12         }
13     }
14     fmt.Println()
15 }
```

6 Quadrato di asterischi

Scrivere un programma che legga da standard input un intero n e stampi a video un quadrato di $n \times n$ asterischi intervallati da spazi.

Esempio d'esecuzione:

```
$ go run quadratoasterischi.go
Inserisci un numero: 3
* * *
* * *
* * *
```

7 Quadrato a righe alterne (1)

Scrivere un programma che legga da standard input un numero intero n e che stampi un quadrato di n righe costituite ciascuna da n simboli intervallati da spazi, alternando righe formate da $*$ (asterisco) e righe formate da $+$ (più). In che modo il simbolo da usare dipende dall'indice della riga?

Esempio d'esecuzione:

```
$ go run quadrato_righe_alterne_1.go
Inserisci un numero: 5
* * * * *
+ + + + +
* * * * *
+ + + + +
* * * * *
```


8 Quadrato a righe alterne (2)

Scrivere un programma che legga da standard input un numero intero n e che stampi un quadrato di n righe costituite ciascuna da n simboli intervallati da spazi, alternando righe formate da * (asterisco), righe formate da + (più), e righe formate da o (lettera o).

Esempio d'esecuzione:

```
$ go run quadrato_righe_alterne_2.go
Inserisci un numero: 5
* * * * *
+ + + + +
o o o o o
* * * * *
+ + + + +
```

9 Quadrato: perimetro ed area interna

Scrivere un programma che legga da standard input un intero n e stampi a video un quadrato di lato n in cui:

- il perimetro è rappresentato dal simbolo $*$ (asterisco);
- l'area interna è rappresentata dal simbolo $+$ (più);
- i suddetti simboli sono separati da spazi.

Esempio d'esecuzione:

```
$ go run quadrato_perimetro_area.go
Inserisci un numero: 4
* * * *
* + + *
* + + *
* * * *
```

10 Quadrato a colonne alterne (1)

Scrivere un programma che legga da standard input un intero n e stampi un quadrato di n righe, ognuna formata da n simboli separati da spazi, alternando colonne formate da * (asterisco) a colonne formate da + (più).

Esempio d'esecuzione:

```
$ go run quadrato_colonne_alterne_1.go
Inserisci un numero: 5
* + * + *
* + * + *
* + * + *
* + * + *
* + * + *
```

11 Quadrato a colonne alterne (2)

Scrivere un programma che legga da standard input un intero n e stampi un quadrato di n righe, ciascuna formata da n simboli intervallati da spazi, alternando fra loro due colonne formate da * (asterisco) a due colonne formate da + (più). Fate attenzione al caso in cui n è dispari.

Esempio d'esecuzione:

```
$ go run quadrato_colonne_alterne_2.go
```

```
Inserisci un numero: 6
```

```
* * + + * *  
* * + + * *  
* * + + * *  
* * + + * *  
* * + + * *  
* * + + * *
```

```
$ go run quadrato_colonne_alterne_2.go
```

```
Inserisci un numero: 7
```

```
* * + + * * +  
* * + + * * +  
* * + + * * +  
* * + + * * +  
* * + + * * +  
* * + + * * +  
* * + + * * +
```

12 Quadrato con diagonale

Scrivere un programma che legga da standard input un intero n e stampi un quadrato di lato n in cui:

- la diagonale principale è rappresentata con il simbolo o (lettera o);
- l'area sotto la diagonale è rappresentata con il simbolo * (asterisco);
- l'area sopra la diagonale è rappresentata con il simbolo + (più);
- i suddetti simboli sono separati da spazi.

Esempio d'esecuzione:

```
$ go run quadrato_con_diagonale.go
Inserisci un numero: 7
o + + + + + +
* o + + + + +
* * o + + + +
* * * o + + +
* * * * o + +
* * * * * o +
* * * * * * o
```

13 Triangoli

Scrivere un programma che legga da standard input un intero n e stampi il perimetro di due triangoli rettangoli con base e altezza di n caratteri.

Esempio d'esecuzione:

```
$ go run triangoli.go
```

```
2
```

```
**  
 *  
 *  
**
```

```
$ go run triangoli.go
```

```
3
```

```
***  
 **  
 *  
 *  
 **  
***
```

```
$ go run triangoli.go
```

```
4
```

```
****  
* *  
 **  
 *  
 *  
 **  
* *  
****
```

```
$ go run triangoli.go 6
```

```
*****  
* *  
* *  
* *  
 **  
 *  
 *  
 **  
* *  
* *  
* *  
*****
```

14 Albero

Scrivere un programma che legga da standard input un intero n e stampi un albero usando * per la chioma e + per il tronco. La chioma deve essere un triangolo di isoscele di altezza n righe e larghezza $2n - 1$ colonne. Il tronco deve essere un quadrato di lato 3, centrato rispetto alla chioma. Se $n \leq 0$ il programma deve stampare solo il tronco.

Esempio d'esecuzione:

```
$ go run albero.go
```

```
7
```

```
      *
     ***
    *****
   ********
  **********
 ***
***
***
```

```
$ go run albero.go
```

```
4
```

```
      *
     ***
    *****
   *****
  ***
  ***
  ***
```

```
$ go run albero.go
```

```
1
```

```
      *
     ***
     ***
     ***
```

```
$ go run albero.go
```

```
0
```

```
     ***
     ***
     ***
```

15 Cerchio

Scrivere un programma che legge da standard input due reali n_x ed n_y in $[0, 1]$ e poi stampa un cerchio “deformato”, cioè largo n_x colonne e alto n_y righe.

Esempio d'esecuzione:

```
$ go run cerchio.go
```

nx ny: 40 15

Suggerimento: ricordate che un punto $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ appartiene al cerchio di centro $(0, 0)$ e raggio 1 se e solo se soddisfa $x^2 + y^2 \leq 1$. Quindi usate l'iterazione per enumerare un opportuno insieme di punti (x, y) , ed usate la condizione sopra per decidere quali stampare.